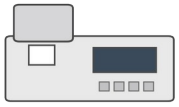
ÉVALUATION · 15 MINUTES · CALCULATRICE AUTORISÉE **A**

# Dosage par étalonnage spectrophotométrique

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____ Note : _____ / 9

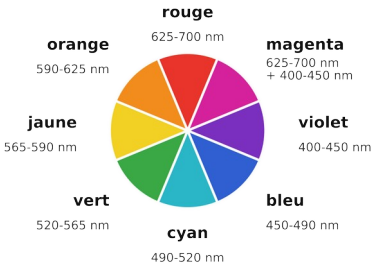
Neuf questions. Pour chacune : **aucune, une ou plusieurs** bonne(s) réponse(s). Cochez les cases correspondantes dans le tableau ; si aucune proposition n'est correcte, cochez « aucune » dans la colonne de gauche. Barème : 1 point par question, 0,5 point s'il manque une seule bonne case sans aucune case fausse, 0 sinon.

On cherche la concentration en quantité de matière d'une solution aqueuse de **permanganate de potassium**, appelée $S_{inc}$. Quatre solutions étalons $S_1$ à $S_4$ sont préparées par dilution de la solution mère $S_0$. On mesure **d'abord l'absorbance de chacune des solutions étalons**. On mesure **ensuite, dans les mêmes conditions, l'absorbance $A_{inc}$ de la solution $S_{inc}$** : on trouve **$A_{inc}$ = 0,50**. Les documents ci-dessous réunissent : le **cercle chromatique** avec les longueurs d'onde (doc. 1), le **spectre d'absorption** de l'espèce chimique étudiée (doc. 2), les **absorbances mesurées** des solutions étalons et les **conditions de leur préparation** à partir de la solution mère $S_0$ (doc. 3).

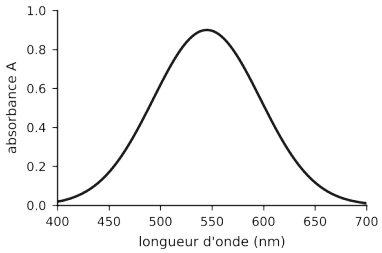


spectrophotomètre

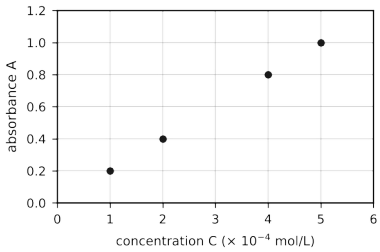
**Document 1.** Cercle chromatique.



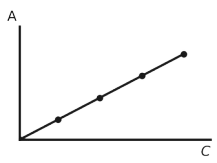
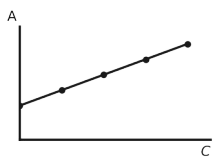
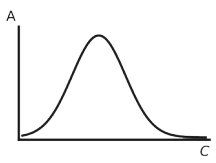
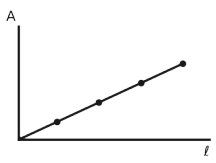

**Document 2.** Spectre d'absorption d'une solution aqueuse de permanganate de potassium, cuve de 1,0 cm.




**Document 3.** Absorbances mesurées des 4 solutions étalons de permanganate de potassium à la longueur d'onde de travail.




Les solutions étalons $S_1$ à $S_4$ ont été préparées par dilution de la solution mère $S_0$ de permanganate de potassium, de concentration $C_0 = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L$^{-1}$, chacune dans une fiole jaugée de 100,0 mL. $S_1$ : $1{,}0 \times 10^{-4}$ mol·L$^{-1}$ · $S_2$ : $2{,}0 \times 10^{-4}$ mol·L$^{-1}$ · $S_3$ : $4{,}0 \times 10^{-4}$ mol·L$^{-1}$ · $S_4$ : $5{,}0 \times 10^{-4}$ mol·L$^{-1}$.

| Question | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| **Q1** La longueur d'onde de travail à choisir est :<br>☐ aucune | ☐ 450 nm | ☐ 500 nm | ☐ 540 nm | ☐ 700 nm |
| **Q2** La solution de permanganate de potassium étudiée :<br>☐ aucune | ☐ absorbe principalement le vert. | ☐ paraît magenta. | ☐ paraît verte. | ☐ a une couleur qui est la complémentaire de la couleur absorbée. |
| **Q3** À propos du réglage du blanc et de la préparation des étalons :<br>☐ aucune | ☐ Le blanc se règle avec le solvant. | ☐ Le blanc se règle avec l'étalon le plus concentré. | ☐ Pour préparer la solution étalon $S_2$, on prélève 10,0 mL de $S_0$. | ☐ Les étalons sont préparés à la pipette jaugée et à la fiole jaugée. |
| **Q4** L'absorbance A affichée par le spectrophotomètre s'exprime :<br>☐ aucune | ☐ en mol·L$^{-1}$ | ☐ en cm | ☐ en L·mol$^{-1}$·cm$^{-1}$ | ☐ en mg·L$^{-1}$ |
| **Q5** Le coefficient directeur k de la droite A = k·C vaut :<br>☐ aucune | ☐ $2{,}0 \times 10^{3}$ L·mol$^{-1}$ | ☐ $5{,}0 \times 10^{-4}$ L·mol$^{-1}$ | ☐ $2{,}0 \times 10^{-3}$ L·mol$^{-1}$ | ☐ $4{,}0 \times 10^{3}$ L·mol$^{-1}$ |
| **Q6** La concentration de la solution $S_{inc}$ :<br>☐ aucune | ☐ vaut $2{,}5 \times 10^{-4}$ mol·L$^{-1}$ | ☐ vaut $2{,}5 \times 10^{-3}$ mol·L$^{-1}$ | ☐ est encadrée par la gamme | ☐ exige une dilution préalable |
| **Q7** Le dosage par étalonnage spectrophotométrique, comparé à un titrage :<br>☐ aucune | ☐ nécessite de connaître l'équation d'une réaction support. | ☐ ne consomme pas l'espèce chimique dosée, contrairement au titrage. | ☐ repose sur la comparaison avec des solutions de concentrations connues. | ☐ détermine, comme le titrage, une concentration inconnue. |
| **Q8** La loi de Beer-Lambert n'est applicable que si :<br>☐ aucune | ☐ la solution est suffisamment concentrée. | ☐ la longueur d'onde de travail reste fixe. | ☐ la solution est suffisamment diluée. | ☐ l'absorbance est proportionnelle à la concentration. |
| **Q9** Parmi les quatre représentations ci-dessous, obtenues avec la même espèce chimique colorée, laquelle ou lesquelles sont compatibles avec la loi de Beer-Lambert ?<br>☐ aucune | ☐  | ☐  | ☐  | ☐  |